Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

Leyes de Newton

¿ QUIÉN CAUSA EL MOVIMIENTO?

La Fuerza

$[\vec{F}]$= N = $\frac{kgm}{s^2}$

Usamos las Leyes de Newton para estudiar el efecto de diferentes fuerzas actuando sobre un cuerpo.

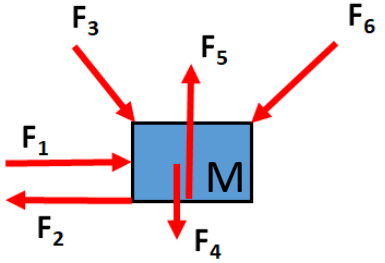
LEYES DE NEWTON

1) LEY DE INERCIA

Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento con velocidad constante si no hay fuerza neta actuando sobre el cuerpo.

2) LEY DE ACELERACIÓN

La fuerza neta sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración del cuerpo.

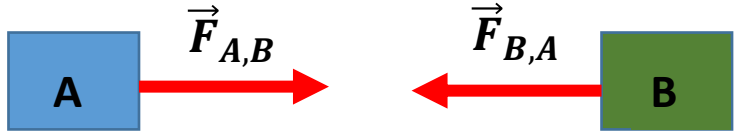


$$\vec{F}_{NETA} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = M\vec{a}$$

$$\begin{cases} 1) \sum F_{x,i} = Ma_x \\ 2) \sum F_{y,i} = Ma_y \\ 3) \sum F_{z,i} = Ma_z \end{cases}$$

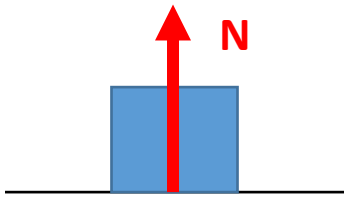
3) LEY DE ACCIÓN-REACCIÓN

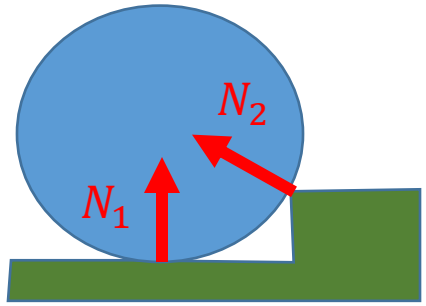
Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, $\vec{F}_{B,A}$, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A, $\vec{F}_{A,B}$, de la misma magnitud pero dirección opuesta: $\vec{F}_{A,B} = -\vec{F}_{B,A}$



TIPOS COMUNES DE FUERZAS

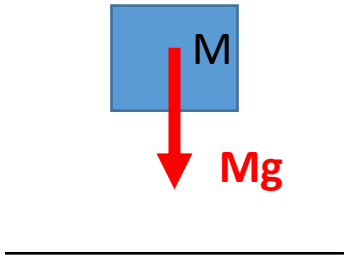
NORMAL:



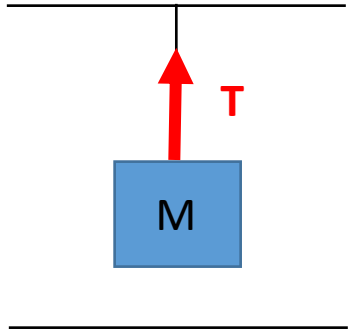


La fuerza normal siempre es perpendicular a las superficies en contacto.

PESO:



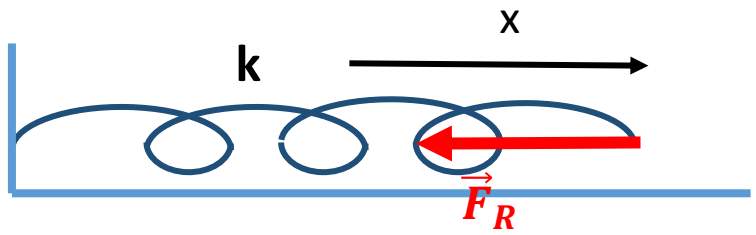
TENSIÓN:

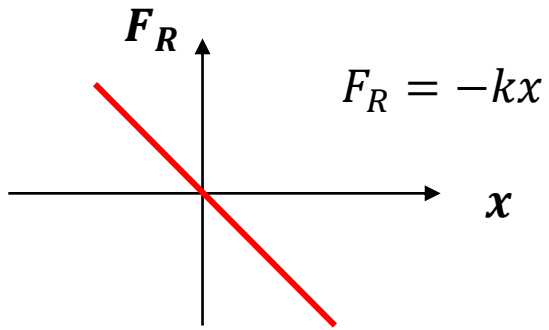


FRICCIÓN:



FUERZA ELÁSTICA:





¿ CÓMO APLICAMOS LAS LEYES DE NEWTON?

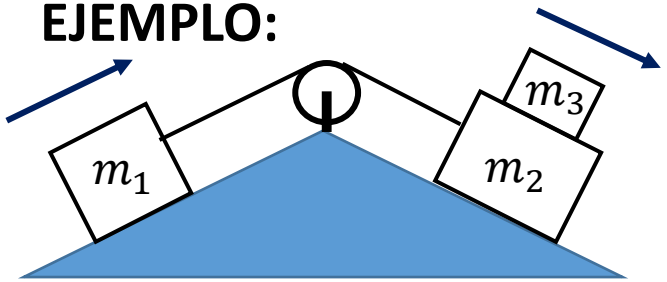
1. **Primero dibujamos los diagramas de fuerza**

   Dibujamos todas las fuerzas que **ACTUÁN** sobre cada cuerpo por separado.

2. **A partir de los diagramas de fuerza, escribimos explícitamente la 2da Ley de Newton**

$$\sum F_{x,i} = Ma_x \qquad \sum F_{y,i} = Ma_y \qquad \sum F_{z,i} = Ma_z$$

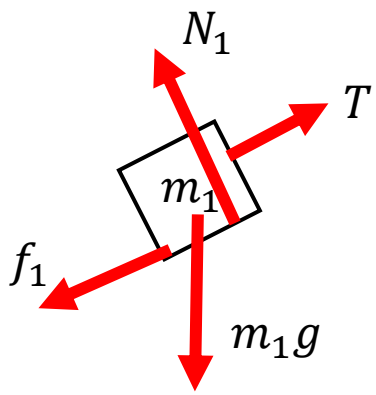
EJEMPLO:

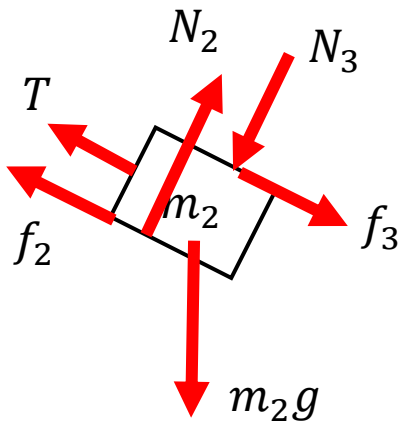


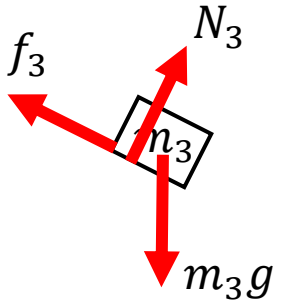
Las masas están conectadas con una cuerda ideal (sin masa), y se mueven como indica la flecha. m_3 se mantiene pegada a m_2, cuando desciende.

Dibujar los diagramas de fuerza correspondientes.

SOLUCIÓN:







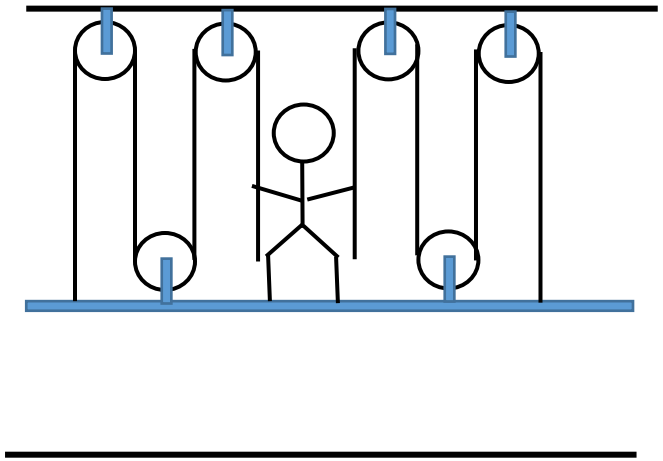
CONDICIONES DE EQUILIBRIO

El cuerpo no tiene aceleración.

El cuerpo puede estar estático o moverse con velocidad constante.

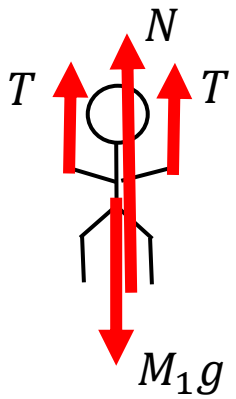
$$\vec{F}_{NETA} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 1) \sum F_{x,i} = 0 \\ 2) \sum F_{y,i} = 0 \\ 3) \sum F_{z,i} = 0 \end{cases}$$

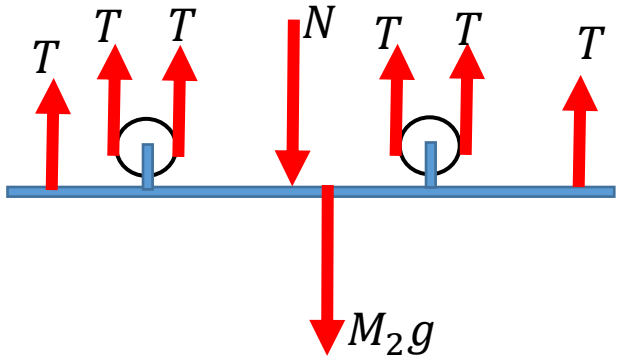
EJEMPLO Una persona de masa M_1 se encuentra parada sobre una plataforma de masa M_2. Las cuerdas y poleas son ideales (sin masa).



Hallar la fuerza que debe hacer la persona en cada brazo para mantenerse por encima del suelo usando el sistema de cuerdas y poleas mostrado.

SOLUCIÓN Hacemos diagramas de Fuerza para la persona y para la plataforma:





Sumando ec. 1) y 2):

$$8T - M_1 g - M_2 g = 0$$

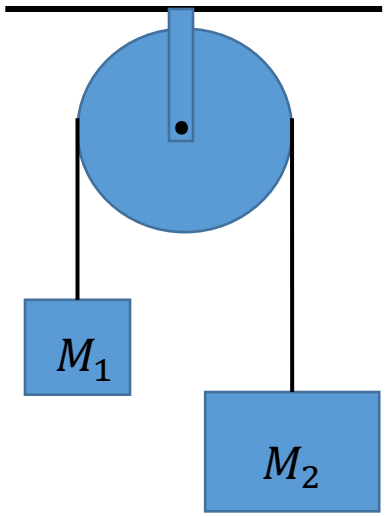
$$\boldsymbol{T = \frac{1}{8}(M_1 g + M_2 g)}$$

1) $N + 2T - M_1 g = 0$ 2) $6T - N - M_2 g = 0$

CONDICIONES DE ACELERACIÓN

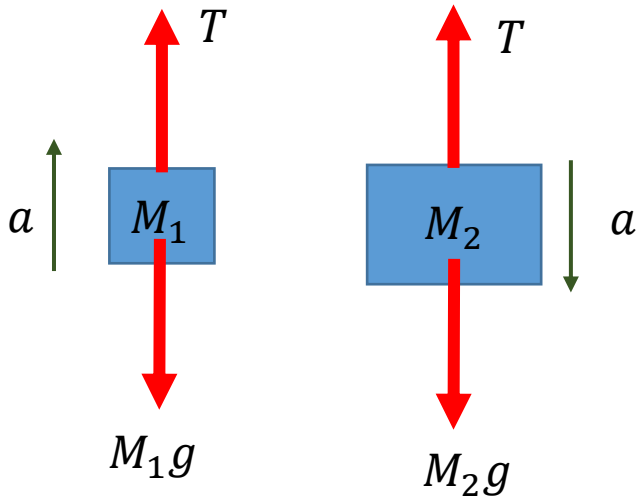
$$\vec{F}_{NETA} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = M\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 1) \sum F_{x,i} = Ma_x \\ 2) \sum F_{y,i} = Ma_y \\ 3) \sum F_{z,i} = Ma_z \end{cases}$$

EJEMPLO Máquina de Atwood



Asuma que la cuerda y polea son ideales y halle la aceleración de los bloques ($M_2 > M_1$).

SOLUCIÓN: Dibujamos los diagramas de fuerza para cada masa:



1) $T - M_1 g = M_1 a$

2) $T - M_2 g = -M_2 a$

De 1): $T = M_1 g + M_1 a$

Reemplazando en 2):

$$M_1 g + M_1 a - M_2 g = -M_2 a$$

$$\Rightarrow \quad M_2 a + M_1 a = M_2 g - M_1 g \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{g(M_2 - M_1)}{M_2 + M_1}}$$